

A Packing of 93 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.553893. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.552602, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.553893\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.552602, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 93/92 = 1.654150$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 173 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

110992412842550901750760761960477708363127479019972078661365666071553982

810173969694797564645301

denominator:

714285714285404953242923145505897983448900156700470955116308653963860208

95438097907607483000128

B Coordinates

93 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N93.txt`.

-256685983620	40135032633	327557190359	-335796523219	-294283430995	-221027059754	-135172775415	221101496210
-45969068031	-58771064092	345686329876	771634372614	-56807073350	422585792418	-644942456229	27010074670
499952784079	-199574294447	36989265444	4137447606	-142615845372	250943381620	-160061463175	-28793909067
362393538848	222510030648	-238489388976	-34973880437	-628463418956	84941638345	221240809763	524408133116
270215985017	547089847393	281025301026	250356076864	459933841946	-100932512042	-409004428215	-174726409884
-12425924390	219249813868	-393996404754	-78080668329	161284726000	544417402393	-60108924767	-143789227768
50130458165	192724848361	-122983294965	80499530669	157495297945	217378291713	-81436360503	435363789960
601711074712	-132881017709	-62130802591	-4890494163	-39067873860	140379780064	321841683810	-336918702017
206410147727	3000212026	241860398166	-382374245931	-128284674858	-453456757309	-318047138914	-279864323977
178502987454	383480196189	584060373627	-256197512491	1524306330320	-396893934062	-59224168049	6864476249
-196235723693	596950963021	-260808467484	-25458439737	372412559081	-234431615641	425808780419	9954667049
-534273119965	-80261570480	-6891593633	393642122031	-87033338955	-285066827071	507003518632	-55142058566
-15113944574	120459178216	365160893391	-78985511201	-6383016327	82711327729	-60391816327	253078633559
-264791025712	-127639876473	-337064969144	-44598014212	174611220657	383453481271	8909972186	-8645748645
-83458811467	216531512805	-204596692118	5113549968	-5600097812	641563521379	163994129645	-771570046766
100652040741	260738580108	80040955506	39510043012	-441976820442	-16778226415	-244169937468	269210079968
-206471986183	732530471983	336759681545	608823190552	-579761619	-264945880742	115885545502	118533996967
397521129045	449188020328	-405981009215	572278322072	555611773397	-87821142317	33839310411	354660860390
72004806035	249708600922	61128138208	365785188841	-101486875588	-129311478674	593429590913	198333978006
131974704172	46219196934	-213573546133	-51041850311	534407185347	214150878215	-218327223670	-139493452879
-164958916827	71052783090	-555996263396	-3260634652	-66385170112	652187643505	-455387655805	-330996771425
613715015425	-199938385290	-545428073123	549561986785	373756291197	223523694527	-94604163056	408215254969
66292959044	-352283891086	-198648365641	-117434556805	-97735527738	-408150431713	78547130374	480410245351
-411957022572	-406660163441	46202950487	62453348587	-60685697876	-141050711962	423543324341	13059125192
59666836088	-75550780132	253352340666	165413762867	-73485992376	234892153316	84563611855	-321778415559
397515362287	-15492147464	-148764524694	24926204868	-548950942004	4450888980	-31117691257	248354676290
144553949573	217682865097	-32524617877	9861945712	-102238981904	223842643691	-550961812046	102240757213
-525205644767	-175362388773	-192344131389	-509253317557	-535993316184	335824456581	76316709428	453490440897
-224885311987	-305326697598	591451239996	490328793710	-249912413087	-321478312786	-276330332298	270393174469
-412033802567	411819178205	101255250449	79763656649	-417717822988	-129095669814	-395709278657	137614896566
-207411662460	292235967331	-415614336316	380363721291	35084050467	-10706584935	-271408138016	-96136990152
-257719410133	-27045301804	61134701121	-37549586029	419968214767	329040909723	-45755260782	395487769979
194414754664	-526768555090	-490186782256	18216384466	-201594328885	-15255818637	-13277874167	-99742449027
-219592331353	-127673207614	-130480603780	233663471921	65444336576	-331751462448	-508673150823	165381720425
113415368848	191074532154	-191014631179	5088488649	200165183828	44910215799	-434803570292	-125083812663
206522006039	557039435601	-520398077057	189107665130	-228898474859	-475810355961	-257340831851	193022797985
-133207615296	129433471974	137079836099	63109738320	-342901203029	-27952800257	-118627433929	7759632704
10292264717	251845302511	-105457429452	-80005217530	-321813156346	-84927123410	11806695486	376263629104
-618500300038	-16924786363	72229881891	-162771120644	-148453705571	68284736986	-597183898356	21330614325
460816538606	107601422010	-261219148180	579865131408	101394361882	523502328209	-185633704981	-60649843101
287196922924	230604768743	77233058931	-463394282427	490007656817	-130095136630	-68852143558	483766591315
205789309796	-128987058575	63105092396	138658635939	492440304804	-499391301200	-329991971563	294052824304
315399179798	-322251535002	-567520074029	-549727007661	521367691235	90579481829	162491657083	118285126988
-243326957344	609254689134	220207719458	494486027223	242029325012	-283993969850	-218968358334	-294143377485
65668369480	-120357629211	278258569618	-111265839239	495844371270	-324918476426	13261974019	-589306813866
-21554417720	119893951532	230601396148	4490924443857	122561957825	-35662716524	307463877952	70357087054
-179489991423	-85436754030	-636617347850	-155400270441	239286447517	-286014380472	-176433891978	-377844846076
753168990609	32482938894	209238029589	-26383737911	22569134463	-294632796678	430240443653	93641328867
-251851019168	-51990003126	-86692433998	101909473417	5602328516	43667546866	-477042841265	481266869187
-44108647396	165532449964	392279644303	-274313523076	-424943982955	-748334127069	502381220876	259788564975
-159682105902	1406957778951	417160684709	-386234791698	-77548498244	117786586020	156017881313	-291222325354
100937897724	-251324858330	-66803431270	378315939813	-432213621814	244060055550	-38866457994	96421832029
-34246591161	-722340313662	175134570517	220867122186	-188458799370	18341625501	492679805940	264234185522
382425473814	-450110630132	-35843739715	299763428522	374971402003	170572825625	92604177538	32467446786
-176529411990	354042870391	-234008020560	370817347181	108532035239	-179150775009	18121430952	-289372857826
150163564847	105682968243	-299253051679	524171690731	-348481948389	225239071050	83864697458	204759449167
-90008541482	-4224911980497	-161560072382	336246981514	-21143922249	-308900699738	-239540791894	18865581331
-13547944448	345489076631	362204023768	189737328026	-688481516565	410626294025	-147769163415	-345440855627
-345235519324	27640523528	185121747732	43521905391	-180917191524	-139325882852	-97306331406	163141856681
431344890970	-205355511133	45553402375	-318339130972	117427765581	-35176988447	284395844840	-240885838453
221794223417	-330037102349	425635564898	-102597231227	224654472492	592634708922	-203203217839	-166555772579
288837827657	419202147919	-106052547003	-40764175015	-88207803733	-98631273594	-637516580327	513140070560
84883766680	70282027174	225214386099	-204099113647	382945717279	369637211271	-352201323020	-451357520242
71436576561	-41292212117	-643125866426	-471548635669	-17485170950	-325298109042	265384251983	-76205722719
698730408881	141961310689	72829218018	243392306925	-89740043299	-550530112706	296137603501	67320623904
-174205283403	580156441375	462727491363	-186253931463	292645343019	-82857772442	388413489156	288689422056
249289725982	-58776887394	20199302572	297539211015	341180529182	-101697039300	369023774265	-48396405316

530767020460 -531852023628
-900542502 -38308291222
-251998689399 -380574599886
227582239628 -103184281040
52130339142 426062879026
329147087865 459806712399
-216248237251 266846238817
325093795313 -69178864707
277361302888 -210174513853
-388416969051 197636979855
-66270227381 144762955339
266758378217 -774212780237
-115559751596 -239433568521
-409739486887 -178008530764
20597901822 110476099071
-549860446562 -366163333699
275935411008 122309611862
-175537961913 -203379381829
88495524829 184225029561
296904455834 79118464306
-461244133869 -249446013398
579440353737 -181586549305
48267371285 300608325054
359926319082 516068096526
37526764095 -53551811246
-330544716489 409742723686
-52876663057 -281609757398
148742953407 -469339665828
296738676313 -193835241880
-173154501174 173606182521
-534908944071 -92168184981
-1726998782543 180731251474
538528441938 103218824216
-55855597063 764512445787
176289843828 -455511946228
-72134719868 -309231698580
-120038176195 -86514715988
111470507269 46760367208
523465394788 38292780792
154271224675 138980868187
-68540587337 13960705505
-181278625873 -69598082238
-826622629722 106064512564
-3943418783 -720179046791
188798468720 291390277128
243912695133 -2525055978926
-60249847225 -155555600188
20785310972 -462069712487
-267378504266 -275060406714
305203366676 37448760943
-123584287101 40387723861
-19507451153 -448344431036
-19510939047 -351103101859
-48991042838 -157862721680
366496375951 48936166226
-222993245166 -104209267043
-391618321142 -232821154210
227656769672 185341141314
-246664112098 -462679996490
657801602373 -534525613943
-297767555552 -14600513919
159338880994 221310437606
-745808953337 191049957464
99483924643 258446476009
268455666850 -58902978458
127978304887 785251128222
44524219291 -19473671459
124447675736 -216513707544
456708472462 156169206139
261767523541 -30069414086
185823318934 259970715243
47260359784 -91579109067
-118687486744 -196420895917
87682890217 -62977811393
-76636315873 360344944165
-495325594683 -316706061080
-312046293092 167157390201
-293183018288 -424839094530
-346861741383 263407231588
-440519071428 -196791451643
240058217157 230828000375
-169827369240 257181070801
-395975314994 520053988603
-11230177250 -243849693319
-178291950857 583035078797
117595039518 -220158734811
-30589276127 46861629541
379626560985 479339930557
426675728011 -7094174062
19349837945 35538110852
-451041461332 50570522890
-135512270096 458323345054
-391974338476 268285720749
-302933265202 -297451872010
77745866770 -72468289233
-202896555929 -3256437887
-69335910122 -36126889488
302164924032 -676635200701
-317011767523 259414761615
-22866120065 -95442064753
378368526837 -75479769654
675004987019 405990694001
-114837701775 -278125840652
269848132529 -227124349877
249151512592 89970828706
121761629597 166346594590
365449439053 -440051091415
-426398796074 -123353110357
130385421116 107606969731
260821514047 -103129265502
-32008909197 -325740177223
84041607403 581788996951
-133000778189 274503660414
-321390899899 -425475942867
493355543196 50890535422
-242546857102 -119860318273
-410249929313 225833260858
-201486760399 417632395651
-942466788 -43209113097
-217401574951 95201755895
198357217202 -40261523095
79627844871 -624793233963
76541975233 470075984849
285393998554 -128228875378
263135461384 -300204437245
778868412945 288839846610
317551392605 38415045558
49284906441 101115043497
-101177594319 246479819311
23379741699 -168743853872
-355695055485 -143963418680
197184682828 -54992628710
-164019648505 -695596123143
404084686430 67552443234
-438790734808 96004199758
460918719537 -103931098087
-371478597387 291344275456
-76057063790 -541756318733
291315003564 14365965167
201631889449 -132639553244
-156330710100 688515657780
462134913632 -300498552247
-446651489928 17296741634
-411633514251 -255767240094
159140009519 -61409411758
-118866285856 138378061161
153270692778 78335118585
-360128882821 47123634378
226514818775 91034484252
-329315185128 -559690419940
108608556760 250814016569
291313018917 317227906406
-230680827997 60814926411
-196506966749 -14480162748
-27186157297 39820832137
-552989914996 55960355077
-363928063266 -271942681433
150066496214 -621208347897
405024191348 -403218811256
-110971716501 -116156928095
-416716252174 -186962963070
-219746963662 -306492370435
738255101043 -272984434009
-208960919689 -812761380
-53242792859 -141736904583
-40146407880 -430491911383
146160654208 -4197395181
-392312769468 155832132722
118015857415 -272727059177
394185334203 597837770617
-114639745397 190585996481
29242867135 -306569641387
244291985547 190516239586
40823834986 -189037441641
-512359710336 241817445778
-403358321833 -385251231391
451770159942 -211912365094
-169421273615 379125528793
4442270686 -81436955011
-202495622591 -473060341380
232547907697 198511986005
-330286033719 412183356718
-276501323648 -304484827715
-160455486361 -324703611168
412250977407 451095893138
-100097484886 -227019207671
243163908950 -139547723467
167065180196 -279255114597
77743488800 554353388714
773148552556 -336372615705
-52502809914 -118047213127
-209503613041 -132267250538
-115406631834 -268368750296
-208505316540 134835818061
413623417639 250057289929
-334795094401 413270026646
120038280864 -143528949202
234258342286 -332770441216
58940796451 116144514930
-17173319149 -543979371165
566049528238 -217055821269
-321828436975 -353469757225
388831001858 76858450649
187036076045 151361347115
183344375297 353649301945
-15910501026 -19402875448
468214510974 152590555069
489617056376 21006419671
79520326468 290833781294
-465817438920 -402064200633
80790206589 -442695091442
-33444352321 -346655233642
185089730257 -376137402046
-498873437560 341586917018
-135952533602 -52750015780
90698448323 -390597164902
600461051524 -461411516204
-230003346081 -584685096450
376664060061 323934607299
-227081806429 20434831448
148317744291 288159295411
136259772939 -187039415480
214738117389 189804568684
46355050249 360459705380
458456718309 40697234290
-137054477069 36877596733
-274431906596 229997436009
-501481493222 7148329024
197697876321 394885951694
397559157142 372446995718
177463423996 -85225235490
-215687057960 -354594619316
363195762563 -326437251557
-111690109403 192596511888
43434858322 -26194912450
352447513600 19009310210
-275989686096 648575051775
-355900748051 -83334965178
-21743861976 -217401849989
568949874258 23579480244
-219170990405 6863740127
-41301209293 461329684798
-313719443215 -424759232524
63307404894 76161277050
287027112280 391778169294
115648046954 173131747778
361245298203 -317603070524
408468255089 -517828139739
253166635525 24594313498
12772440119 -297556633329
249088327652 -808371426643
-104117857092 -31317861062
239772616295 176506619488
2128233106470 -259999784953
-222883566631 -8622235961
320590459653 16944995129
472126621315 288327855276
-55818256865 -244597407934
661836280038 79188460270
-72715492650 -93098179791
37739565929 -250769229325
109093369027 -99413966254
-277084163515 303009360943
258431729644 73055301969
-30973339932 -197794935171
464968679404 19306500835
-295870260812 -636663436009
-412517259707 307163340512
597694979923 -35829313578
-23599195235 379579684963
-102228357109 -381484212210
384949190719 -273908416955
-7557911296 -154584393934
274261402599 -210966127157
695767554879 -106008679173
8923947678 257172794682
205589690255 -388114707065
323709357272 406883249732
-257892518534 17095008341
-193273920290 -443096956730
168262236139 493073492278
114608665061 152511721411
366445731852 -1075820699
-626880824312 147023232216
-178350916465 -519060305274
-256219035695 226926354904
-225166632842 113194125896
245344363451 -28171659446
16995227290 -578017972992
-131759244338 -75269112230
321675337798 78173893971
145732497803 544388319693
349319905081 -40215314605
280587544088 123000497121
-234329644188 -286042134528
-338572302972 -37623595757
140182323350 57388459766
-27933581307 605804857295
127899684926 -311382085683
63093252311 382229657123
399829979922 412206822279
-362549910602 -30896421618
-147090234618 -69935149080
-414935151620 335445952786
-310665530968 -129381894482
148037573461 576993301132
411684727087 250848401552
-45691729430 -410682343400
-374554432075 348909447377
-262834560975 -309180609526
-310613767474 -24032334812
-263024752606 114192972877
-439815756073 177243829228
173918535146 144395300652
333583929232 -368158566776
231083696618 217639532898
-425226886865 -246008062497
462596498972 -272142009846
140995892420 461182535778
-33958971223 337340184129
88197906516 -201074384216
2129577975308 -256385033072
553068947881 -377797244029
-232470711358 -176585950869
153053871734 220934335240
-307035006495 -403329310798
-117160315114 -36721696641
227954842245 345912558145
-9721235071 175443963406
62483319126 290363804372
-118889496666 596985432755
512260955769 -326726047895
532254550890 242159447208
-189030039547 -59386387440
-27318109392 306249527677
417890305926 -357205252363
613702829595 -131188689415
537296436107 -527775213310
197814129850 28032955196
141212789804 346848658014
-462804850178 54487407613
-242611231143 17720886927
78669866746 -327708227857
-502297660904 -75928800718
-30349024621 -281339469260
418654044572 119604366334
227951196948 -31895703639
-231459126721 -598631208059
-621200264814 41708288175
187283920292 -8419749998
-396319999190 197398976970
363876144450 169191578846
64169639700 -115059368961
364880445725 118956139589
-794810148 153625620633
8903688590 323847493854
60583453296 -377342311540
331233774104 588087461890
197073632977 338049612865
1546020737488 -25837786853
-65093306684 403214139700
573015400535 199280380289
-15834835517 -348288162640
291325510643 101087776750
-445305470183 391804355868
15737414272 737839938
232769475393 -406239957886
-233748131323 -232990490188
-190678410037 39545163858
-463319158828 -369188141667
256776443215 614170725930
-5104653918 -547340167360
329080653523 -337109312645
-503879359408 13921445387
119466941276 84808369055
480269300063 6962235366
-178342427503 232937918434
-140914188127 85380173151
-294110834137 -16880147779
-264757593064 307073306487
-344470273046 -214492028644
-140600987982 -505882801545
71083976829 -302386760641
24217101945 -248344494362
6826577131 -311456898354
283446864366 465477119208
104743309054 81466575507
-565277206305 -11356036769
-483167623438 396286713784
-132305419639 -145949536903
411008855467 -265973308624
-379222624431 -93147481333
193296700609 -522037268974
325506740026 2832830756
246193930621 -388995392240
361112008331 131261390422
145429920063 121676682403
-57310716698 -533506093286
144540129240 -379954490529
-731122660 -4818985852
262327186800 -49599238703
302800757882 -331720880680
-366978615260 18429374236
266124057001 321690227726
77001671843 284122011725
-542461799429 -88736413114
68978076719 148565181114
106476300878 -281266171339

-479976666381 393745506803
-214258242367 60142857508
-38388983765 -211577032520
347552157579 -276287977154
-210826328881 -65223358947
412177868623 39657630774
-78948230169 33391817194
427340905848 -666010222826
277671487247 -96819948298
127283729995 -500416672293
182553060497 313110063628
-323762191386 -253394433204
-237379973700 -148627974954
650060109847 244301589796
294144503376 126844761880
34214565910 -153535061615
114357877771 109079056354
-247683732044 93730019768
-186678968026 -53781427998
-315137284029 32741939832
456656240026 -645052877512
97704918789 -562272828506
-464966705736 -310461348936
-332845006227 -207031060490
408704962288 196660481330
-154468908986 -88241645327
244126343940 205582971033
94515362887 164413680253
453264557280 185879103844
-163591288327 7962374920
373368465872 -9579400996
-202557224608 263125628016
321826122485 -203868531743
117841895756 618782168631
-112627638679 404921135893
505436213496 100095851180
-89497342884 264179095093
6265190064 -476573561410
440110381165 -266774885606
25398159429 90496680875
67722502890 -43930787644
-621892542049 -158974913974
284595765783 373587290795
39363308223 184383896397
193054671722 -276451959849
-262223230563 300439582002
320377688226 -451045727612
406833613233 -288547525316
-377271385078 -370981236445
-94624327838 -447230414804
-20909070995 -176807543027
-85874639327 364424345317
-476914925931 -56904597898
-257771173261 49281124693
-279472309185 -313072313877
-374796402917 -126652821851
508730826583 149769505410
213295396141 -291953868823
-93146365944 -617260748244
163159876747 -133811095060
374323451964 -457851295730
-451288314353 -73646605653
-1315424055 382312374766
344302851679 -43891563182
-177742353240 -445341290478
100567619549 447071036662
-489412215293 202822076934
-176135414462 -164323014479
106985335442 329537878526
-117073072564 1672867442
-583244948517 194623186246
14554933224 483394802369
-319347866514 -516663565935
-31136091890 57145994992
-28426811997 -119346165585
352887040795 132530709477
-274209100321 -589908754356
-18036887732 76764817782
13283074751 -226922123457
84155079914 243310558110
164974254783 -5117360609
71354569785 13280114156
-810325662802 482911789429
90799506936 -339568130465
-461766177377 -236003292683
16797965439 468756753425
-175822815903 587743336879
-195617252331 184456784104
-367970747002 196396023897
-266333991231 -23135009417
-182078980984 122682172811
601257809668 74011401078
-313007247209 -388808189161
100458906937 156244597547
-211572436202 -33086036584
-295941151766 186244579051
-402839629441 -277833323414
-244002963604 -164718567081
-180727699297 -73375669115
182515171863 361559822978
220531456881 434990212751
457829008072 -308003953738
-558618278304 230014523557
85329447933 213947916853
47826945729 -583970805543
218809120610 315916066758
-251399869843 124801448938
400205785322 -28981040451
-366828949794 90242794033
-369366576276 227917469340
-56663004447 -684237935295
-36583665987 126675217745
330358119549 84506800273
520011910199 -116911594118
-249789163972 -155097268356
106152232527 536881890750
393522888700 194669101307
61496947007 8943203466
394939599355 -269928193841
375396064175 -18412107069
-100019737862 -362427447888
-73662079486 -404921284151
525699027200 -110045648939
30233423095 7131297299
-193379973473 -603617875320
-276214224285 -40496433239
-218112910594 466429111285
-163669487605 -482421964442
-466131504920 -156962008567
-27313041946 488294922602
176369381387 -29382994551
659967585365 -184287399952
21549912333 -87545913423
-10280284257 -601358391544
-287854883172 161053295120
-444273570318 -109400654186
86404320339 -183493480484
-15783398773 168825685535
314220765749 65212461749
-23433443898 -15938453048
136274509523 -9795110295
-242681522118 14912317751
410273908812 -167765798754
195395594996 226639027024
657492512872 330628641132
277581508385 -21750967305
-26322263630 -503945536466
-305830096261 639446959346
-114778894136 -266459512089
-236274129795 612644548695
-685773359209 55210992666
175285724148 -400751784031
-111410054291 -718989734080
-114119133337 121153600551
-223053643596 152169449217
-194271596570 230468978273
-263784267138 -76398892339
-87043328649 108867550019
467168041696 87826560444
186627791392 446428109787
237340811537 50748411768
-314486547592 -498955382197
475486333843 -516882386459
38539190691 -226204010686
-413321232910 -59622609537
-56911128852 -23708619813
23197745815 -225359899309
6914358063 589788084799
175617519431 115025924834
197785953043 115367673433
-610389195022 -28944473233
324958794399 -406309932185
-54719299484 -618541394623
-134205426045 -411820063091
256819202737 155954207890
207249439106 67372520899
316360084476 74682303724
-253998478854 -442239011340
58825224249 109069523381
-689873232999 163099474800
-119214176598 56703344862
-326023950186 104864615963
376864058676 -14124782854
-33068127649 759743687607
-149145405244 -153549106349
530974020815 -1080833492
-451451087380 -235980412596
214713726408 -451605447331
-524122481400 32131880198
119464014809 91172556766
115438082333 21135659657
14433764165 -202997639384
16788036738 297283766229
-516578990731 -275735113811
475694928413 -236799224217
131572567154 -35737711864
-303809635788 -330655712340
-4696863737009 -156406225395
105627456138 -564873587329
-120495947028 416679631323
256013441302 156597876322
-195871453403 312646003891
210286903359 -338085838562
-51685510418 -59552038188
239643010827 659288779477
70948946349 73593180982
-727330025984 205801144288
-315213814623 338171644652
134692259584 469502325403
159271441927 -280876221002
-111665508279 107936733379
147697101939 127489557915
430813482944 117799930365
212868792629 102958667036
-21502607243 226942845551
-156635025869 -267622030511
-427417436482 347577638560
-154936340258 65614082276
422205526228 418107467437
-168412083813 347449567555
-12952666464 -99278332741
2852209882 -329569424076
290751082095 -280897572848
30204414212 430544467660
-342674315662 342077780600
-298830937664 89255733426
62410411805 155958507590
292156837883 13605860223
-99658877544 -222118047087
142477253065 75340175227
519640304889 542353273962
216975323992 -340321099412
211666267519 -654109734566
-158273881834 289260694548
441551970079 -165556796892
-152964447850 -95829733778
23483632362 90783659738
312417167888 -38886649976
-41112156679 -185360467860
334897155533 496700140933
292156837883 13605860223
92660683243 59187534589
-99658877544 -222118047087
518440598069 -371326797861
109443314794 202158619102
-447453365463 51743554369
431759767843 261113537594
53010097078 -580968445911
374784406911 -280663585566
70764833715 -358766276005
116900436305 -453464446896
-502505344372 -88228027106
521781501435 -261528708526
-361470170071 -452551320323
-392641907788 -235455346209
249444325074 -415312942618
144380692451 -40289037003
74516133017 235506181861
-287885115406 -38654224352
15230525942 -313317776874
385922331852 195919771146
-172470653823 -236223215808
-214354934373 44701011958
-262000803950 -138051509723
-160691551370 540168997974
588482720046 250620379320
-123404083508 -110087255601
394615382379 -633314347722
312376563369 239629881613
-193524446285 4567463509
-169147820631 243956771000
42111104763 351875453787
315796941644 -136445247991
211599074284 27737996200
629998547579 -285375794010
-10068508088 252718888193
-243562656905 -667056619977
-480382978913 130323138060
-221534662494 -107471545904
-320475878388 -317663298844
78431449653 142110791910
93271926556 -341886744808
-430727194333 331636687439
-373939593286 287441132156
218498403969 -306628587777
-297222781230 297460484759
327519185919 364715513722
-292682116693 46979286081
-363362848185 -559604687393
-321984417766 -21247037459
258459348027 378511353209
-191592094671 -328255900805
80083717391 -178070790301
50414530713 693737392098
-474756721736 -192785028050
-292099005935 -285823281704
58469974262 -2321215090146
-134044560163 -59663441696
-233830916196 -37361228960
-308432237308 141915928771
-178922652789 48633263766
-363774820226 379890098140
-169545085667 -386249881827
-567522387580 159501180952
152009158775 585162461945
-239567108338 -219086413641
772910122491 -252430201162
187910081525 121400159110
232129447344 -276997188520
-75762109599 227007565605
-167213709744 -4877842954
-293269580184 -23138704194
26054166263 -565088436362
331027829758 171469847810
-58033528692 -24004066485
333978016912 -95860080205
-510578890656 -457580364721
-13655813733 -375315076086
118297334894 -162410201067
-648969591591 177425152610
-26972213918 -685043632831
16163370177 87469731649
317713683376 -291883161462
-31711566128 -139125435944
137932571537 -34858232243
265450281511 3223957885
-1112584373 646644321794
-119553963689 -417184825041
359005169932 220311642125
321753223702 53053837430
-437907786399 -98556836547
-49598015278 180735444478
-392133145990 -45647952832
273715487185 -144536505623
280427038150 -104430069670
86694694640 -483292313822
-27817729308 215929677213
-39537788414 -22958014982
-150164003412 108572883525
-516601733931 358025964700
14924304412 468897882844
-315391064851 -234930006003
-1835593276 -18345850329
571705823887 421852636595
17715971941 206303462216
512490901937 -202625509999
-116119451164 430534141622
-75411810585 -370365839005